

ATIVIDADE – INTERNET DAS COISAS

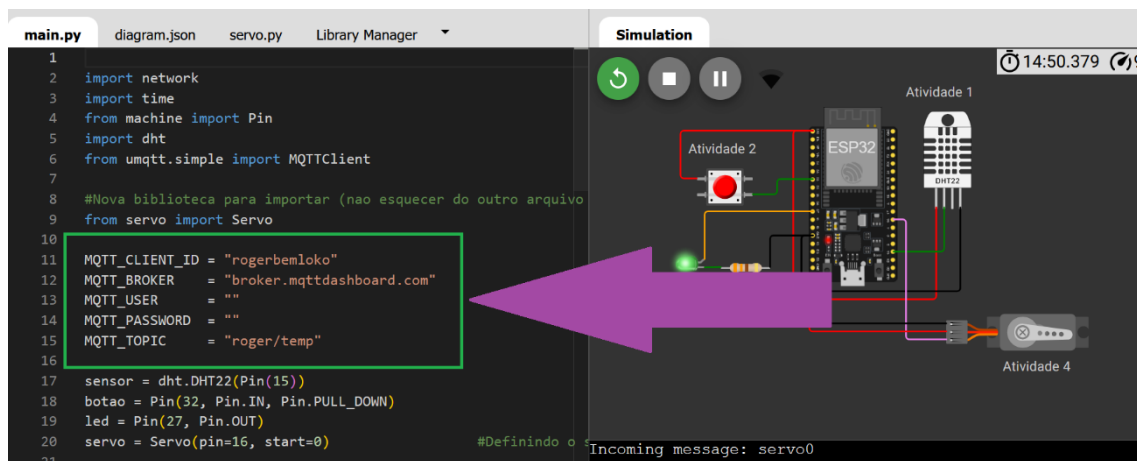
TURMA: 3D – PROF: ROGER LAKOSKI

TEMA: IMPLANTAÇÃO DE DASHBOARD EM NODE-RED PARA CONTROLE DE DISPOSITIVO ESP32

Passo 1: Ativar o cliente ESP32 a partir do link

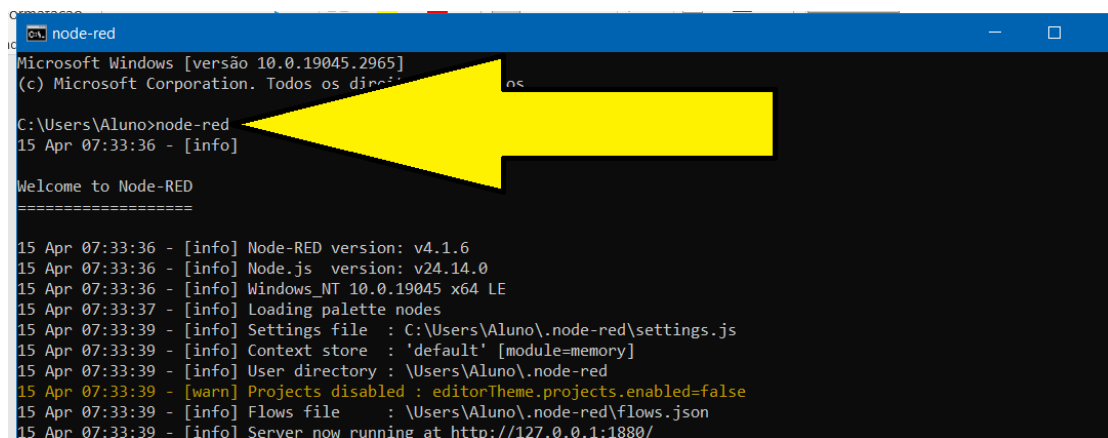
<https://wokwi.com/projects/457497854929161217>

Passo 2: MUDAR O NOME DO CLIENT ID E DO TOPICO PARA PUBLICACAO:



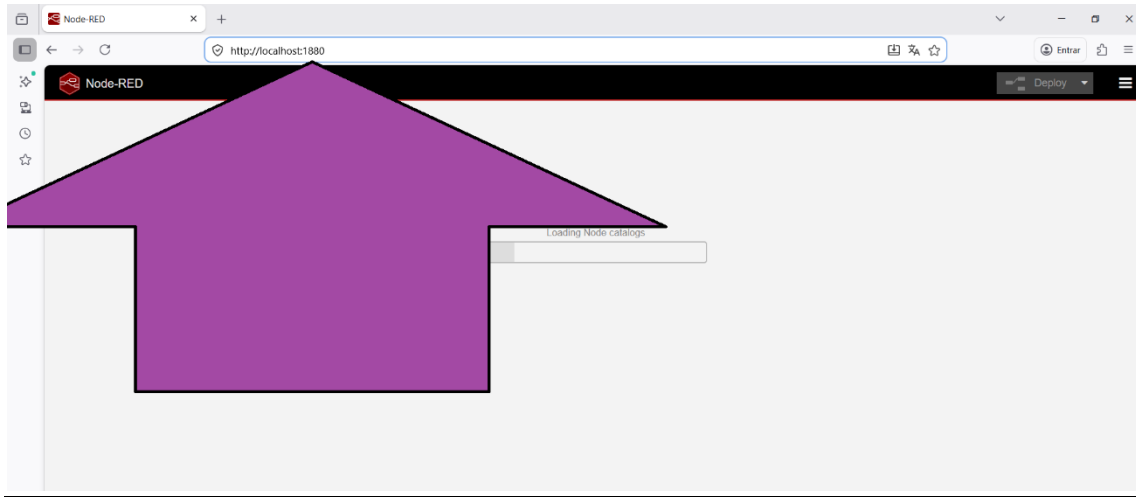
Passo 3: Iniciar o servidor NODE-RED digitando o comando:

`node-red` no Prompt de comando.



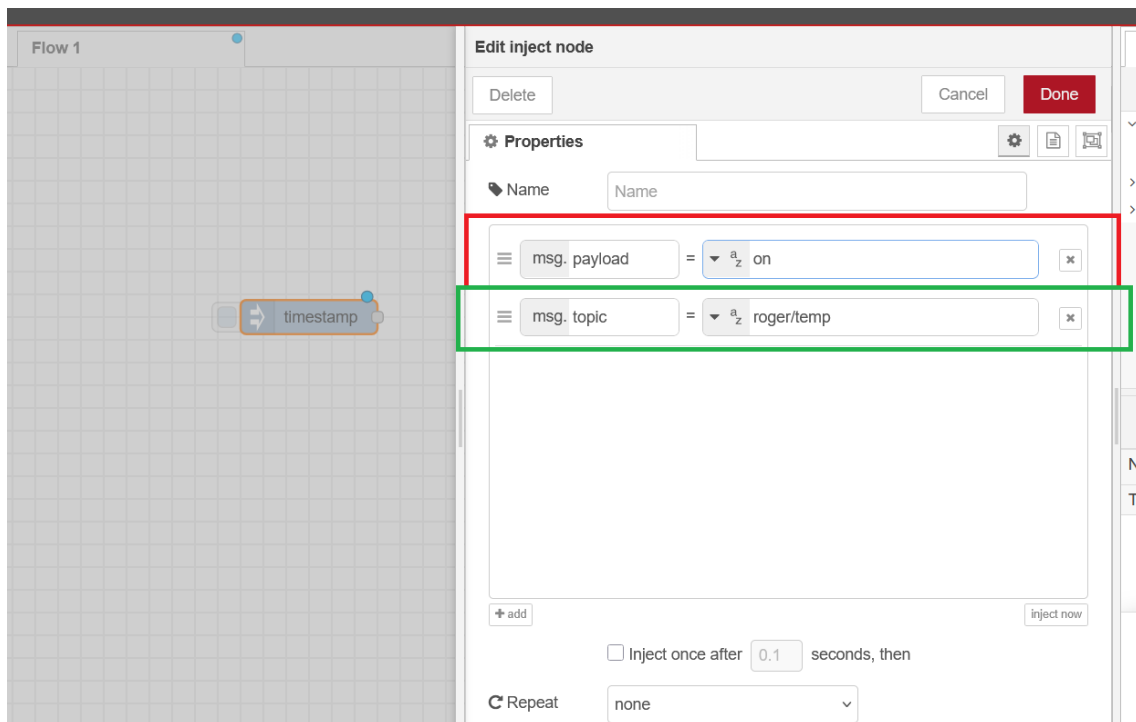
Passo 4: Abrir o navegador de internet (EM OUTRA PÁGINA). Tem que deixar a página do WOKWI rodando na outra página.

Digitar: localhost:1880

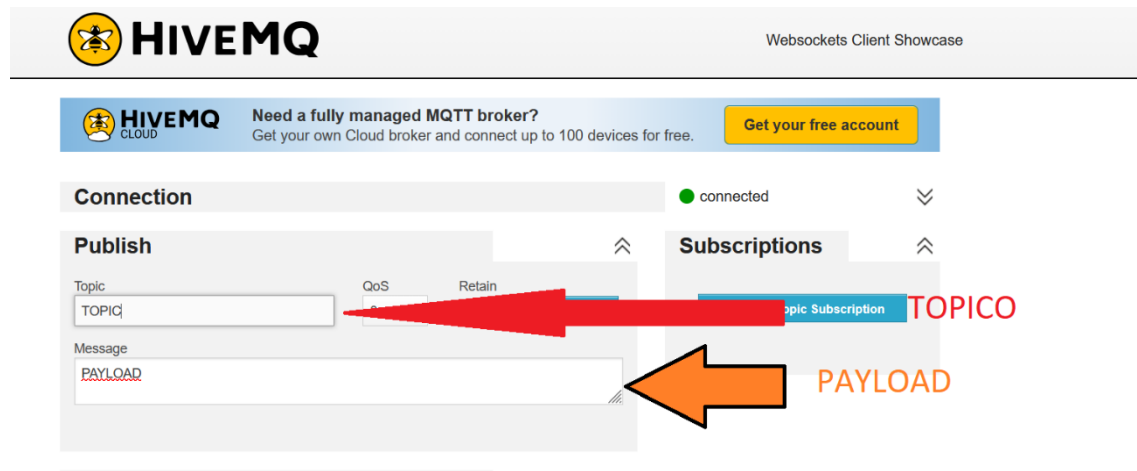


Passo 5: INICIAR A PROGRAMAÇÃO no Node-RED

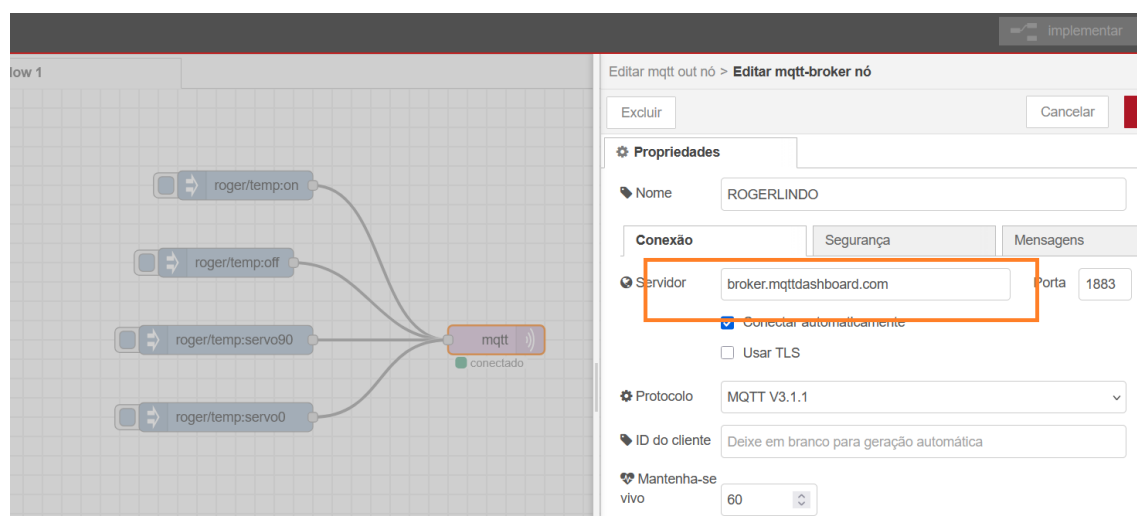
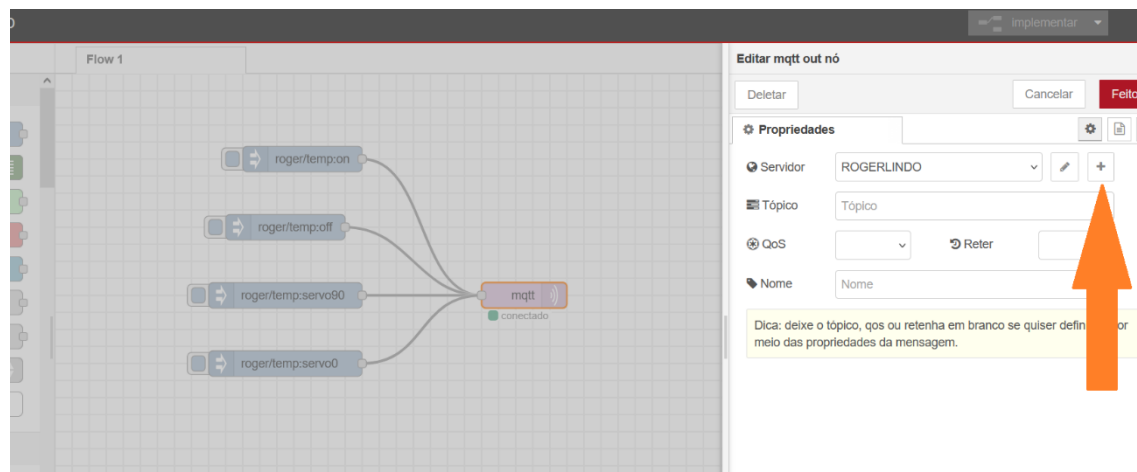
Colocar um bloco INJECT e selecionar conforme foto:



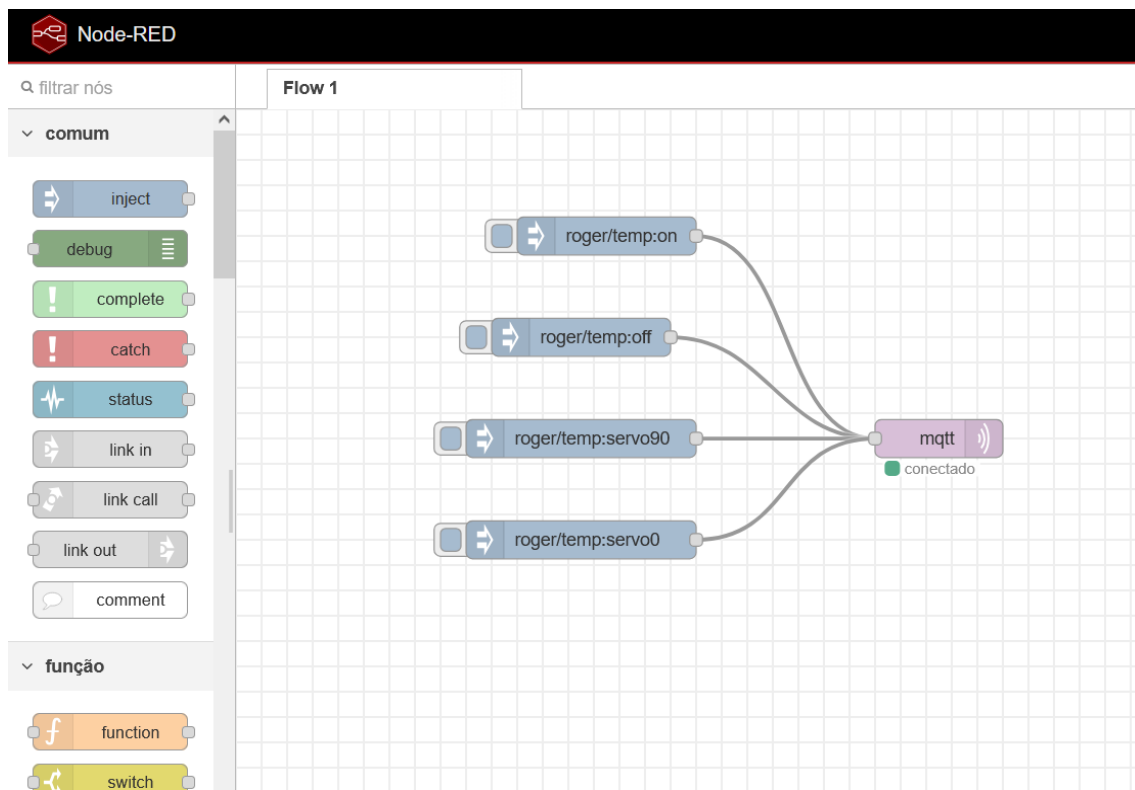
Esses dados são os equivalentes aos dados que colocávamos no Public Client do HiveMQ



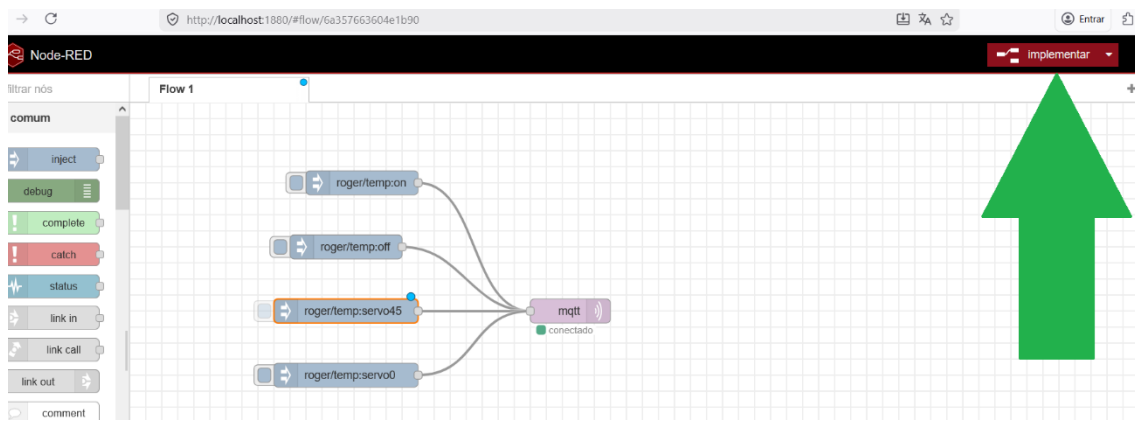
Passo 6: Criar um nó MQTT OUT, e configurar para conectar no broker conforme foto a seguir:



Passo 7: Fazer o fluxo conforme abaixo:

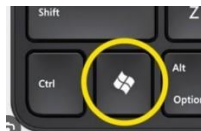


Passo 8: Efetuar o Deploy



Passo 9: Testar com a tela dividida

Segura a tecla do WINDOWS



e aperta para a direita.

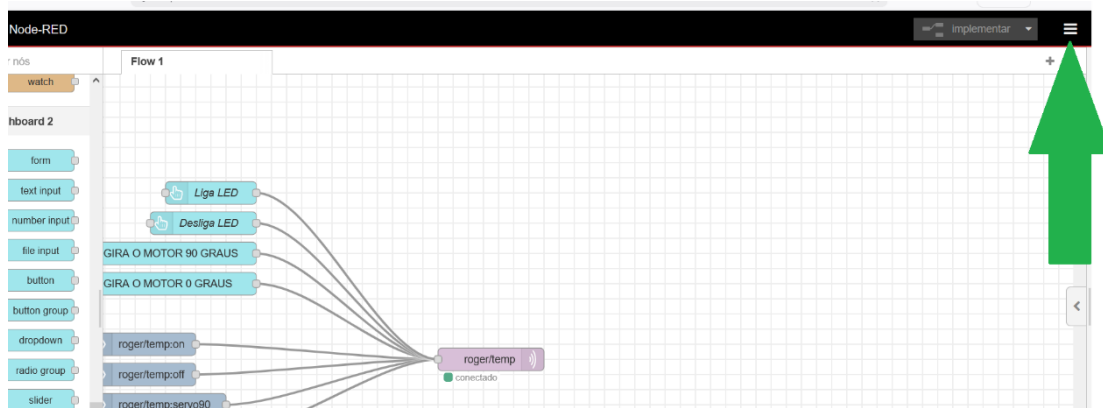
Depois escolhe a outra janela para dividir.

Então, testa se o fluxo (FLUXO É O NOME DO BARATO NO NODE-RED), e vê se funciona.

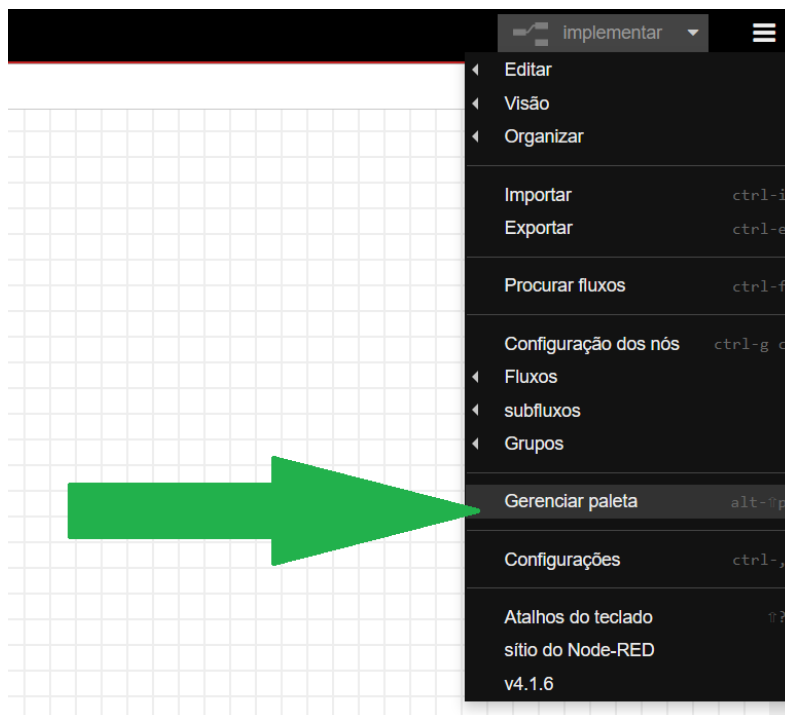
The image displays two side-by-side screenshots of development environments. The left screenshot shows the Node-RED web interface in a browser. It features a 'Flow 1' workspace with a sequence of nodes: 'inject', 'debug', 'catch', 'status', 'link in', 'link call', 'link out', and 'comment'. The main workspace contains a flow with four 'roger/temp' nodes (on, off, servo45, servo0) connected to a single output node. The right screenshot shows the Wokwi web interface. It includes a 'main.py' file with Python code for an ESP32 microcontroller. The code imports libraries for network, time, Pin, dht, and MQTT. It sets up an MQTT client and a servo motor. The simulation window shows a circuit diagram with an ESP32, a servo motor, and a temperature sensor. The console output displays the execution of the code, including messages like 'Conectando ao Wifi', 'Conectado!', 'Conectando ao MQTT server', and 'MQTT client connected!'.

PARTE 2 – Construindo um Dashboard pensando na User Experience (UX)

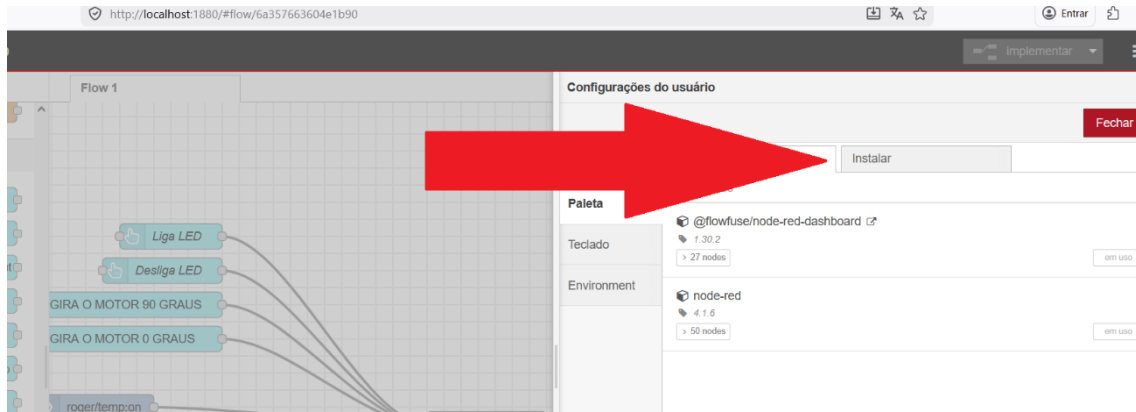
Passo 1: Instalação na paleta do DASHBOARD



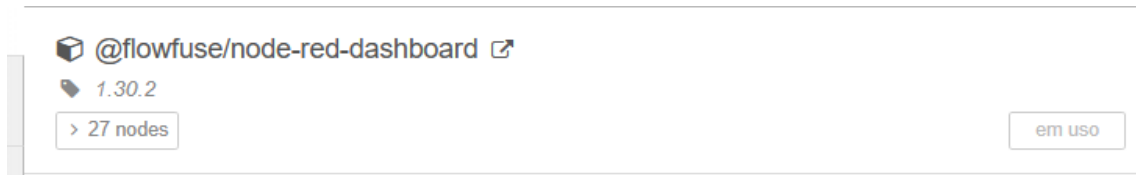
Vai na opção de GERENCIAR PALETA.



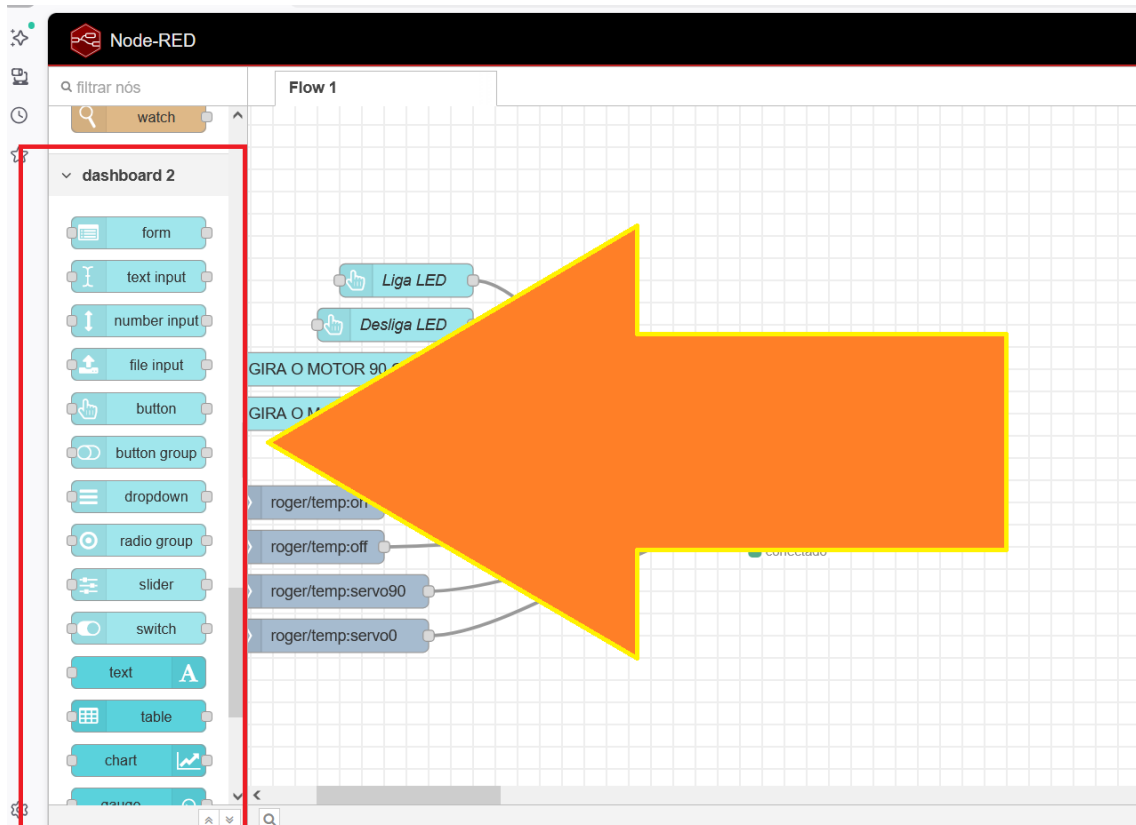
Vai em **INSTALAR**:



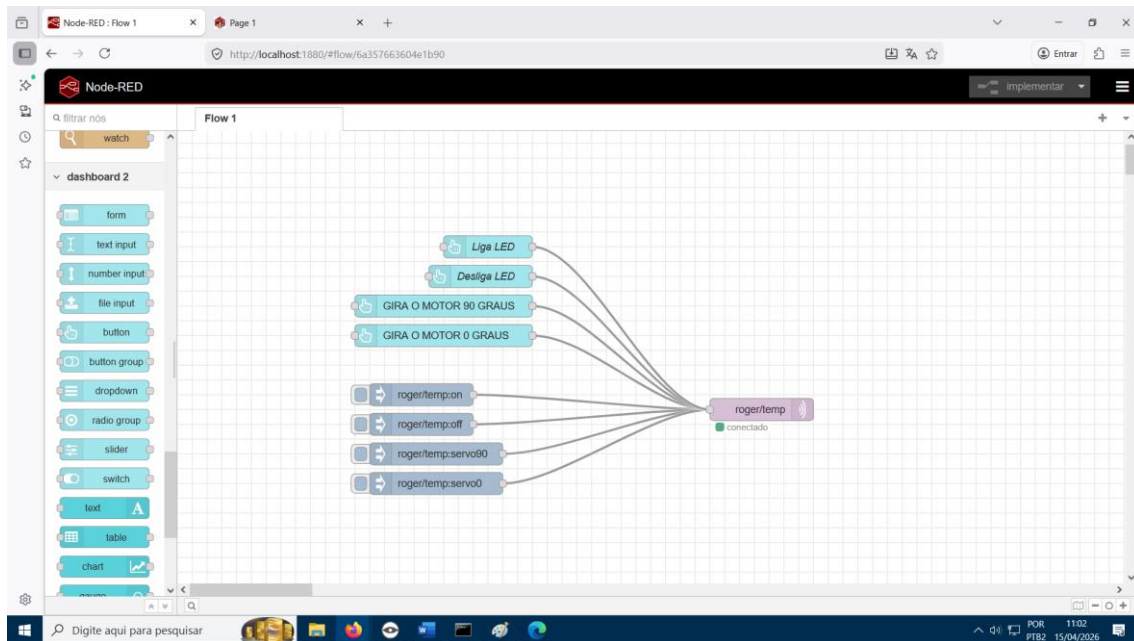
Procura pelo módulo **flowfuse** e instala o **node-red-dashboard**



Com isso já deve aparecer os blocos na paleta conforme abaixo:



Passo 2: Criar os nós de **BUTTONS** conforme fluxo:



As configurações dos botões são:

Editar button nó

Deletar Cancelar Feito

Propriedades

Nome: Liga LED

Group: [Page 1] CONTROLE DO ESP3. v

Size: auto

Icon: (optional) e.g. 'gesture-tap' Left v

Label: BOTAO PARA ACIONAR O LED

Class: Optional CSS class name(s)

Enable pointerdown event ☐

Enable pointerup event ☐

Enable click event ☒

Payload: a on

→ If msg arrives on input, emulate a button click: ☐

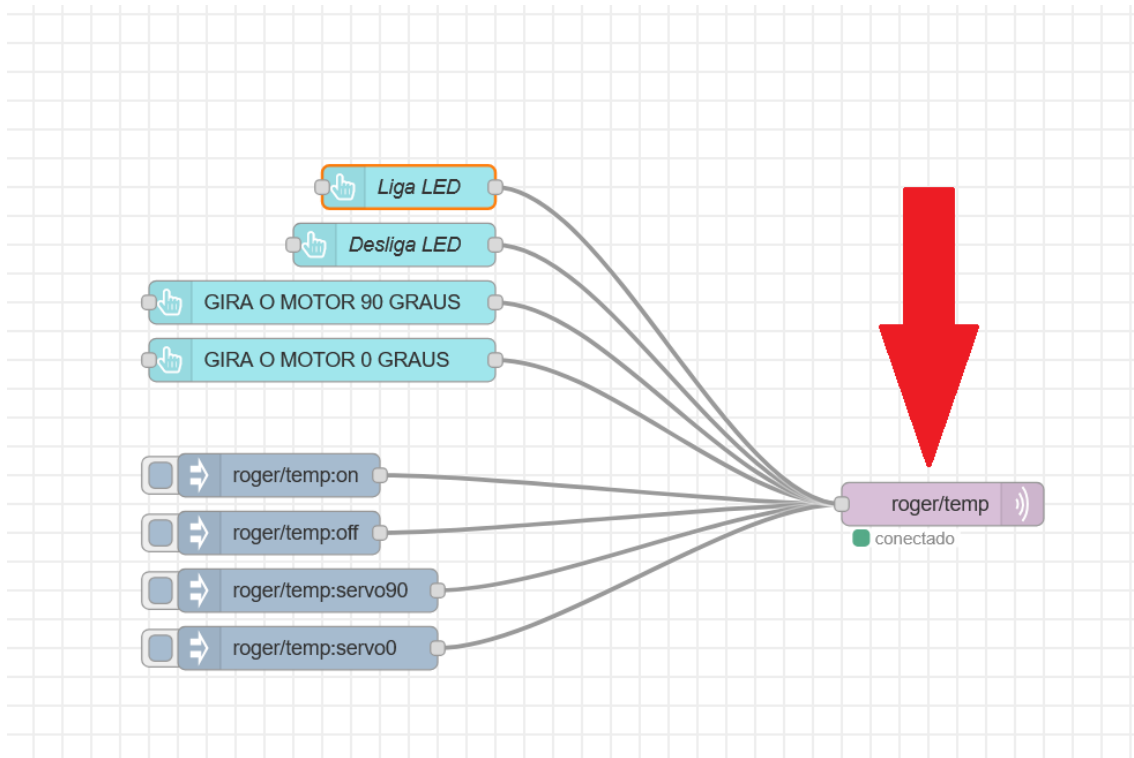
Nome: É o nome que aparece no Canvas. NÃO É O NOME QUE APARECE NO DASHBOARD. Apenas fica indicado no Canvas.

Group: Tem que ter um grupo na página 1. É o seu Dashboard na prática.

Label: É o nome que aparece em cima do seu botão DENTRO DO DASHBOARD

Payload: é o conteúdo da mensagem que vai ser direcionado pro broker.
Aqui vc coloca se quer on, off, servo90, etc.

Passo 3: Ajustar o nó do MQTT OUT para incluir o tópico:



Deletar
Cancelar
Feito

Propriedades

Servidor
ROGERLINDO

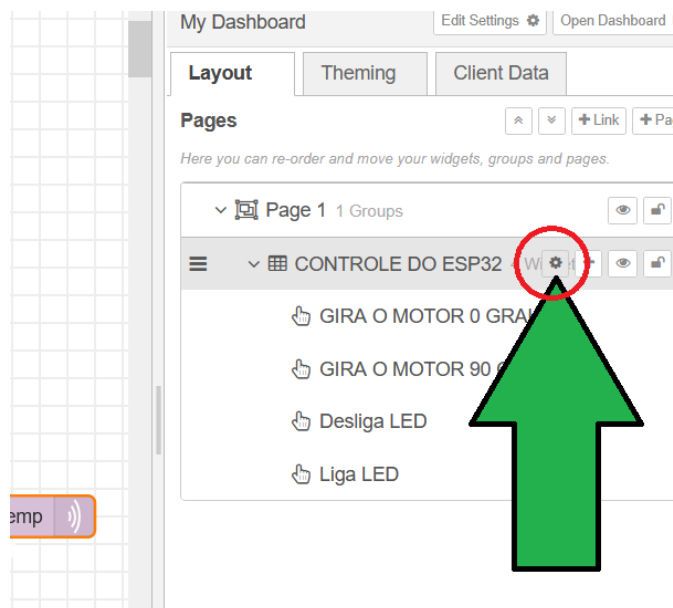
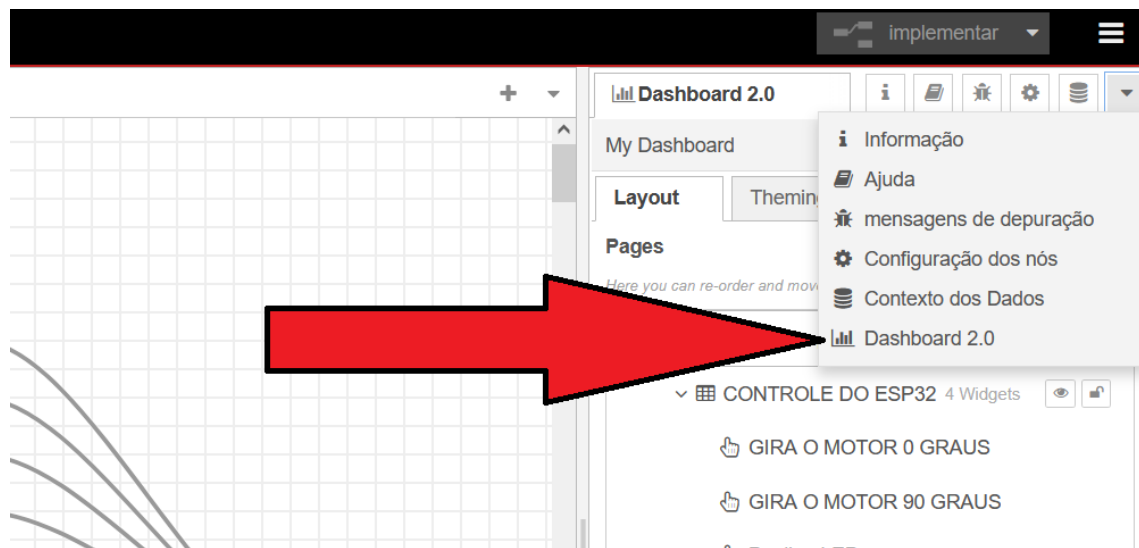
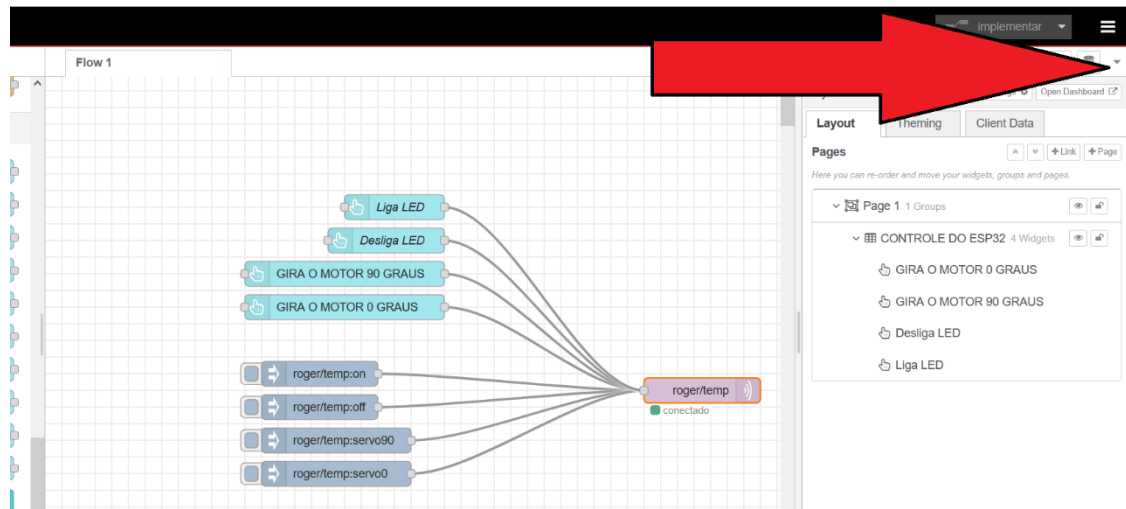
Tópico
roger/temp

QoS
Reter

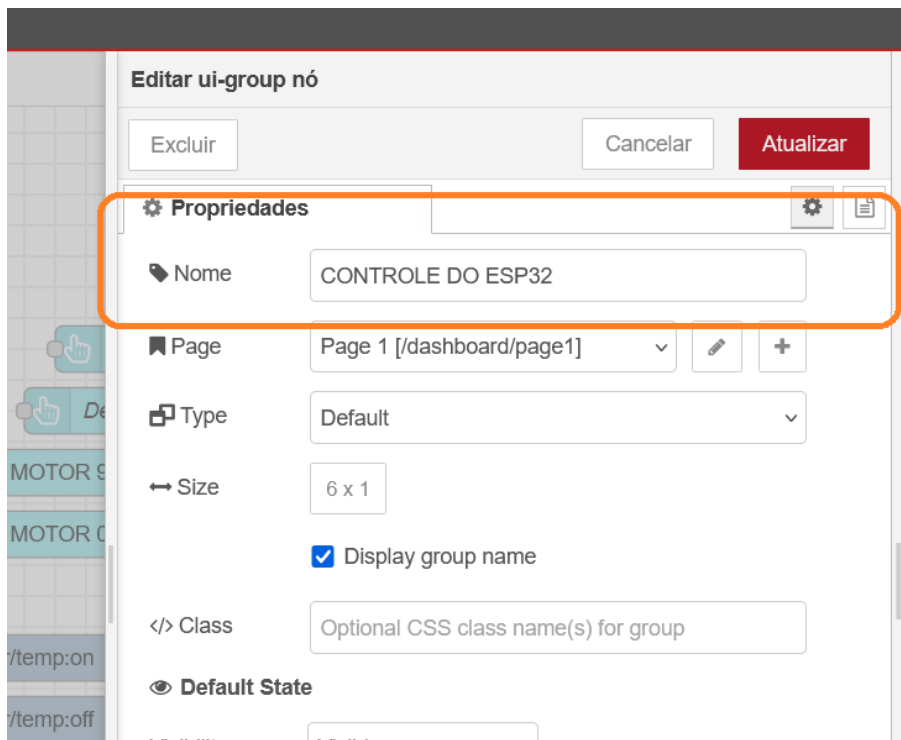
Nome
Nome

Dica: deixe o tópico, qos ou retenha em branco se quiser defini-los por meio das propriedades da mensagem.

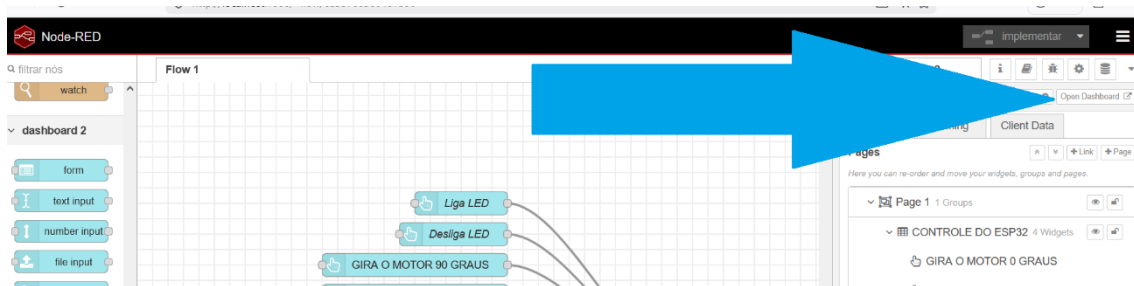
Passo 4: Abrir o Dashboard.



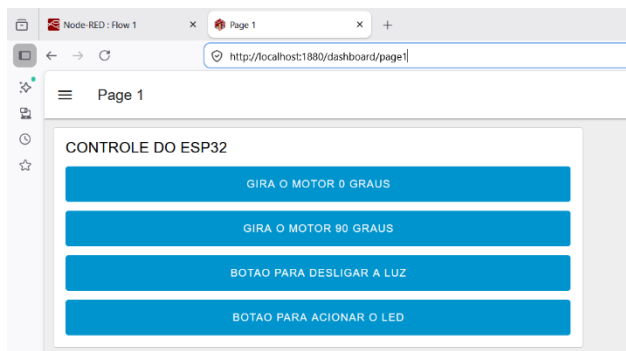
Edita o nome do seu DASHBOARD.



Feito isso, basta abrir apertando em:



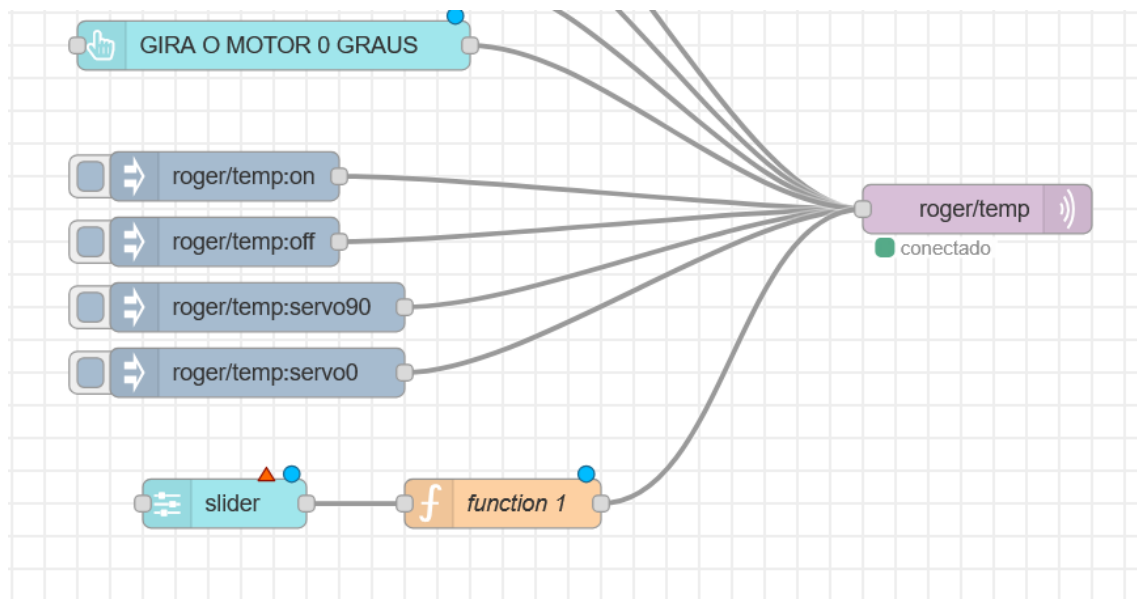
O resultado será algo parecido com isso:



PARTE 3 – Trabalhando com funções avançadas JavaScript

O objetivo é possibilitar um controle mais fino do nosso motor, possibilitando movimentá-lo em um ângulo específico. Para isso, vamos usar o nó de Function e editar com programação JavaScript.

Passo 1: Adicione um Slider (Dentro dos itens para Dashboard), adicione uma Function e conecte-os da seguinte forma:



Passo 2: Configure o Slider para que tenha valor mínimo de 0 e valor máximo de 90. O step é o valor que é incrementado a cada “salto” na barra de deslizar. Não esqueça de indicar o Group para aparecer no Dashboard.

Altere as propriedades a vontade para ver como fica

Passo 3: No nó Function, vamos fazer uma programação mais livre, onde podemos manusear as propriedades de forma livre.

Vamos pegar o valor que ajustarmos no Slider e incrementar a palavra SERVO antes do número, antes de enviar para o MQTT.

Passo 4: Teste o funcionamento do Dashboard.

Page 1

CONTROLE DO ESP32

Angulo 65

GIRA O MOTOR 0 GRAUS

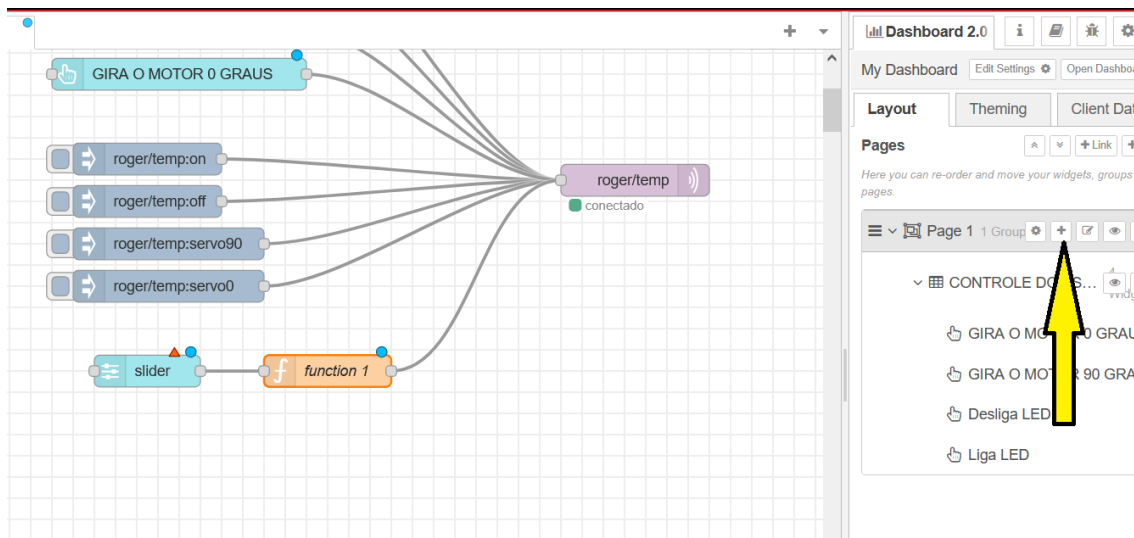
GIRA O MOTOR 90 GRAUS

BOTAO PARA DESLIGAR A LUZ

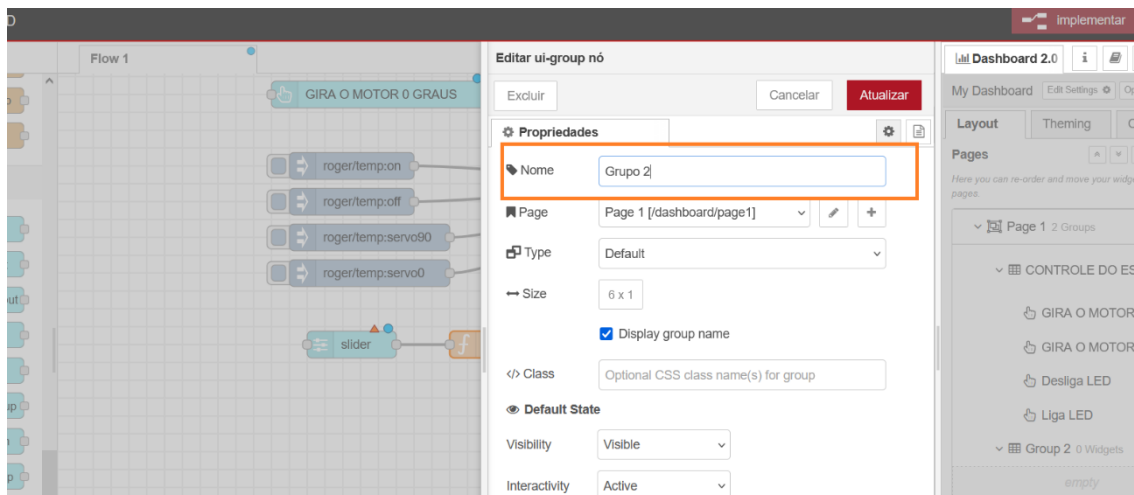
BOTAO PARA ACIONAR O LED

PARTE 4 – Inserindo uma nova seção no Dashboard para registrar a temperatura e umidade em gráficos

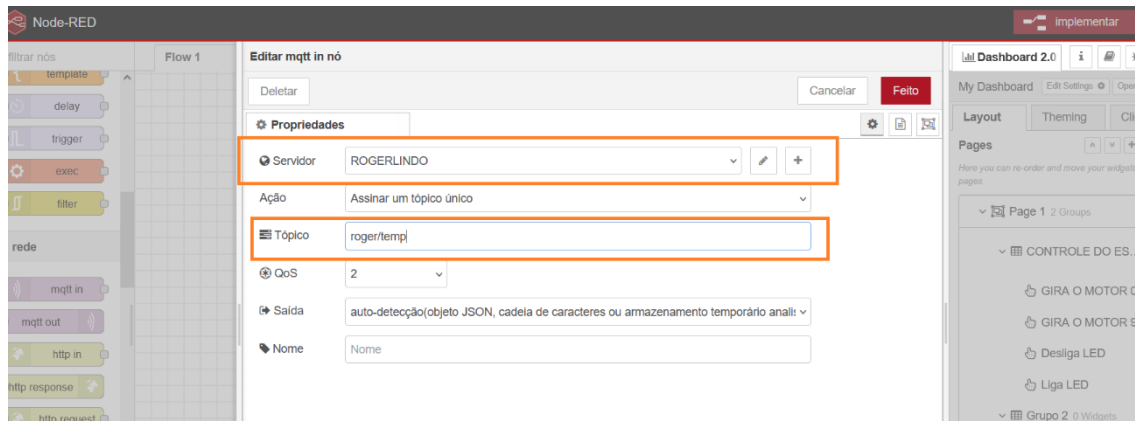
Passo 1: Vamos criar um novo grupo de itens no nosso Dashboard.



Mude o nome para Grupo 2

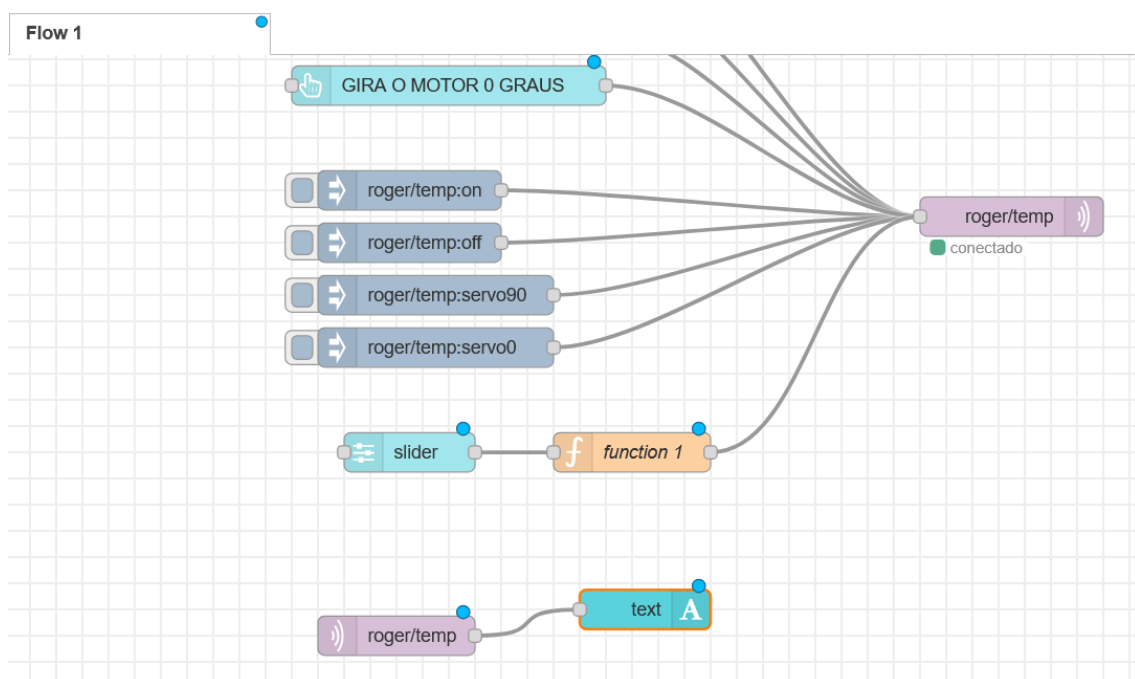


Passo 2: Adicione um nó MQTT IN. Esse nó RECEBERÁ informações enviadas pelo MQTT. Então temos que indicar novamente o broker MQTT e o tópico que vamos nos inscrever.

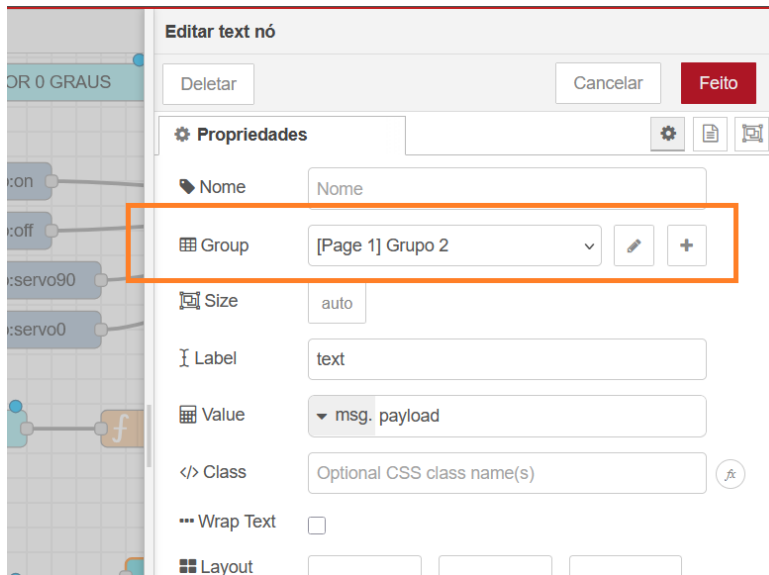


Passo 3: Vamos agora filtrar a mensagem que chegar. Quando apertamos o botão no Wokwi, o ESP32 envia uma mensagem que contém os dados de temperatura e umidade, porém estão todos dentro de uma cadeia de caracteres fixa.

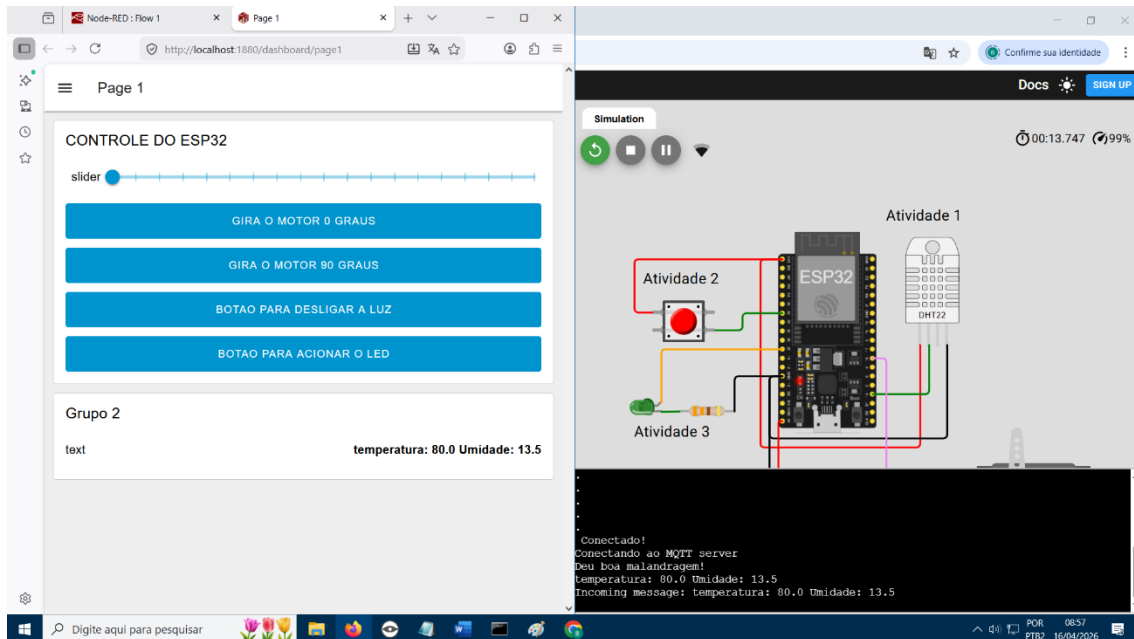
Vamos receber essa cadeia inicialmente sem nenhuma alteração. Para isso, ligue um bloco de TEXT dos itens de Dashboard no seu Canva.



O bloco de text deve estar configurado para aparecer no GRUPO 2 agora.

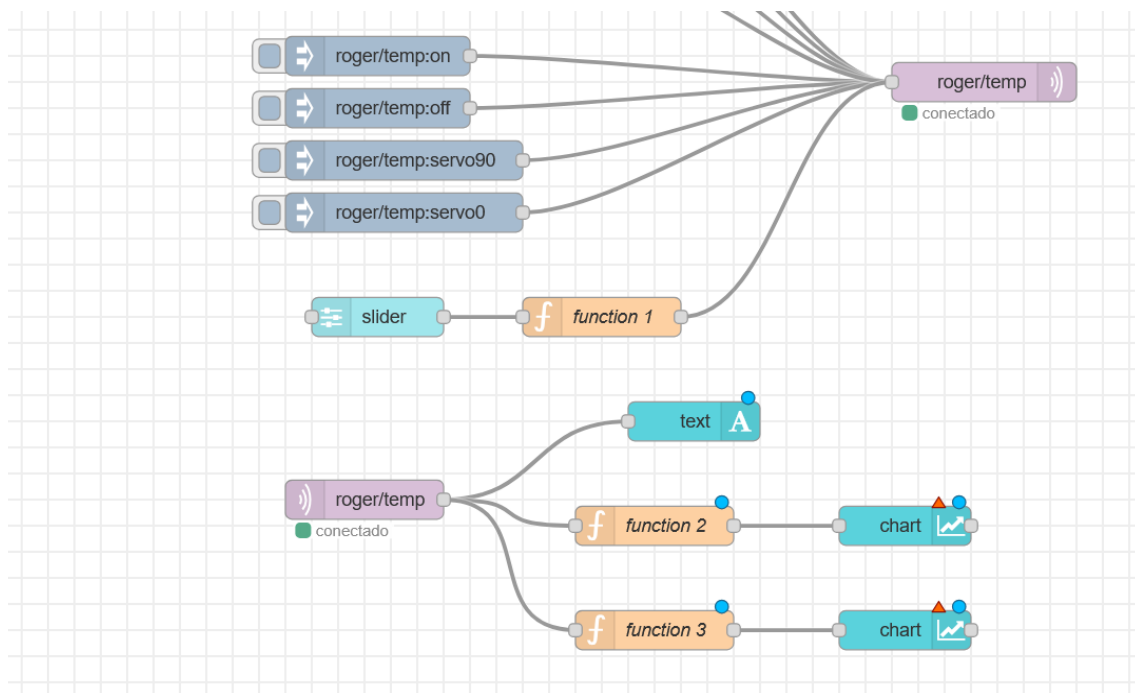


Passo 4: Teste o Dashboard. Com o Wokwi rodando, aperte o botão para ver se aparece uma mensagem no seu dashboard. Deve ficar algo parecido com isso:



Com isso você com sucesso está recebendo as mensagens MQTT enviadas pelo ESP32, e agora precisamos retirar apenas os dados de umidade e temperatura e fazer ficar em um gráfico separado.

Passo 5: Crie os nós de função e charts para modificarmos os dados para serem exibidos no gráfico, e faça as conexões.



Vamos editar as funções 2 e 3. A função 2 deve remover todos os caracteres indesejados da mensagem, deixando apenas os caracteres do número de umidade. A mensagem é sempre padrão, então ela sempre vai conter o mesmo número de caracteres. Veja o exemplo:

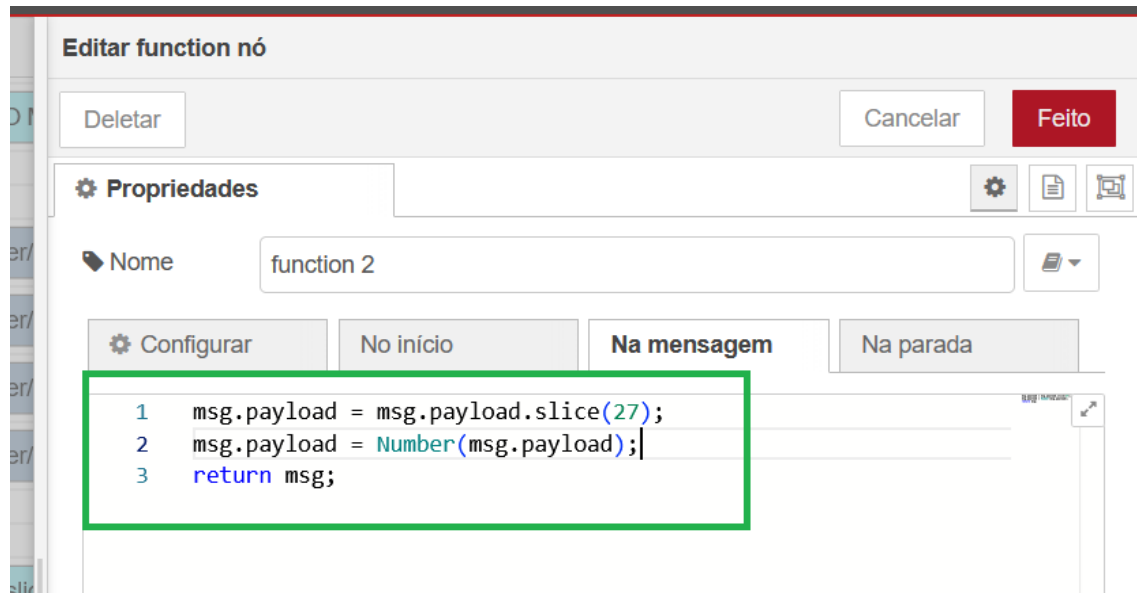
temperatura: 80.0 Umidade: 13.5

Para remover a Umidade, precisamos excluir todos os caracteres que vêm ANTES do dígito 13.5

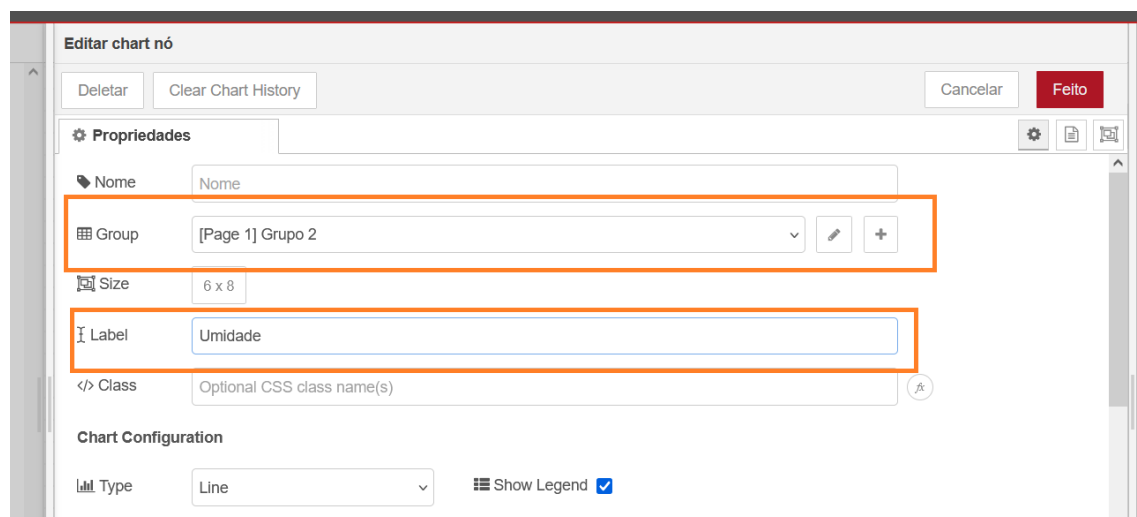
Como o primeiro caracter da mensagem é o t de temperatura, ele começa a ser contado no índice 0. O último caracter é o espaço depois do : presente na palavra Umidade. Contando até ele, temos 27 caracteres que precisam

ser removidos da mensagem. Vamos criar uma função na **function 2** que remova os 27 primeiros caracteres da mensagem recebida pelo MQTT e entrar transformar o que sobrou (uma string que representa o valor da umidade) em um número, para ser exibido no gráfico (chart).

Edite a **function 2** da seguinte forma:



Na sequência edite o Chart que está ligado ao **function 2** para que seja exibido no Grupo 2, e mude seu Label para Umidade.



Ajuste também os limites do eixo X e Y para o gráfico poder mostrar toda a faixa de umidade que é possível de ser vista.

Editar chart nó

Deletar Clear Chart History Cancelar

Propriedades

Point Style Circle Radius (px) 4

Axis Configuration

X-Axis Type Timescale

Format Automatic

X-Axis Label

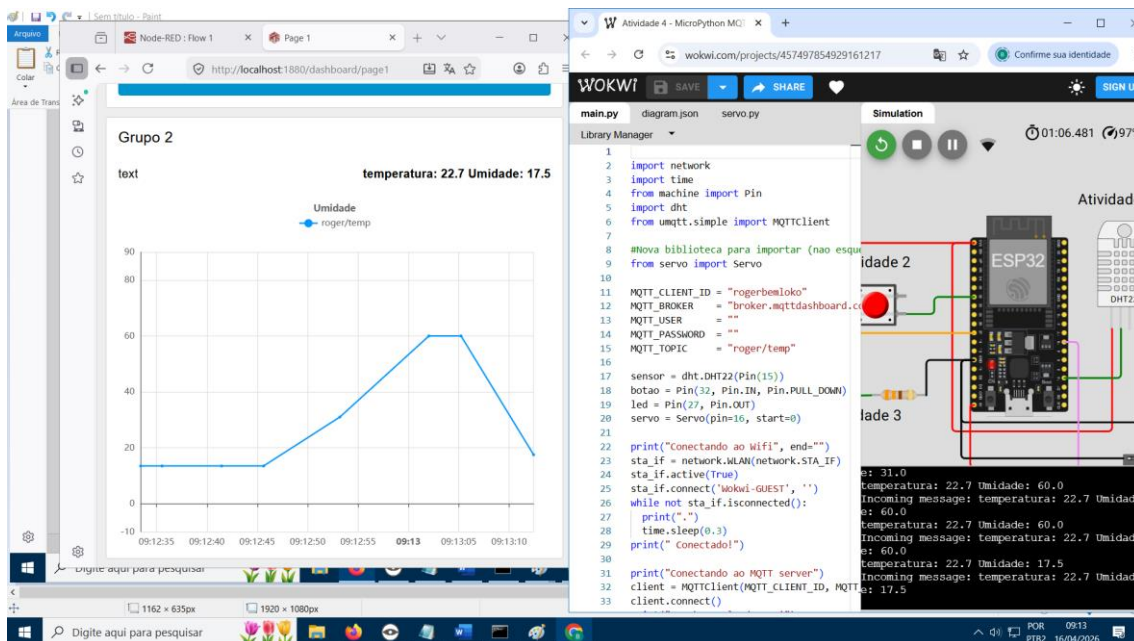
X-Axis Limit last 1 Minutes OR 1000 points

Y-Axis Label

Y-Axis min. -20 max. 90

Properties Series: msg. topic

Passo 6: Verifique se está funcionando. O gráfico vai sendo montado conforme você vai apertando no botão no Wokwi para receber os dados.



Passo 7: Mostre que você aprendeu e ajuste a function 3 e o gráfico 3 para exibir a temperatura. Se necessário, use o Google/IA para te ajudar.